

国家中小学课程资源

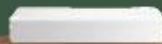
## 第5章第2节：其他植物激素

年 级：高二

学 科：生物学（人教版）

主讲人：刘本举

学 校：首都师范大学附属中学



## 一、其他植物激素的种类和作用

资料 1926年，科学家观察到，当水稻感染了赤霉菌后会疯长（恶苗病），结实率大大降低。

研究者将赤霉菌培养基的滤液喷施到水稻幼苗上，也出现了恶苗病症状。

我们从这份资料中能得到哪些重要信息？

导致水稻患恶苗病的不是赤霉菌菌体，而是赤霉菌产生的某种化学物质。

## 1. 赤霉素的发现及作用

资料 20世纪50年代，科学家从赤霉菌培养液中分离和鉴定了可导致水稻患恶苗病的三种不同的赤霉素，分别命名为赤霉素 $A_1$  ( $GA_1$ )、 $A_2$  ( $GA_2$ )、 $A_3$  ( $GA_3$ )。

到此为止，仍然不能确定赤霉素属于植物激素。

## 1. 赤霉素的发现及作用

**实验** 20世纪50年代，科学家发现：外源赤霉素可以使矮生型玉米（一种突变体）显著长高，可以达到正常玉米的高度，但是不能使正常（野生型）玉米明显增高。



## 1. 赤霉素的发现及作用

你认同下面哪种解释？说出理由。

①矮生型和野生型体内均可产生内源性赤霉素，但矮生型缺乏赤霉素的受体；

②矮生型玉米体内产生的内源性赤霉素较正常玉米少，外源赤霉素补充了内源性的不足。



## 1. 赤霉素的发现及作用

资料 1958年，人们从红花菜豆未成熟的种子中提纯了赤霉素 $GA_1$ 。后来又陆续发现了植物体内有多种赤霉素。

终于，我们确认植物体内可以产生赤霉素，这种物质属于植物激素。



## 1. 赤霉素的发现及作用

---

通过前面的学习，我们知道，赤霉素可以促进植物茎伸长，从而促进植物长高。

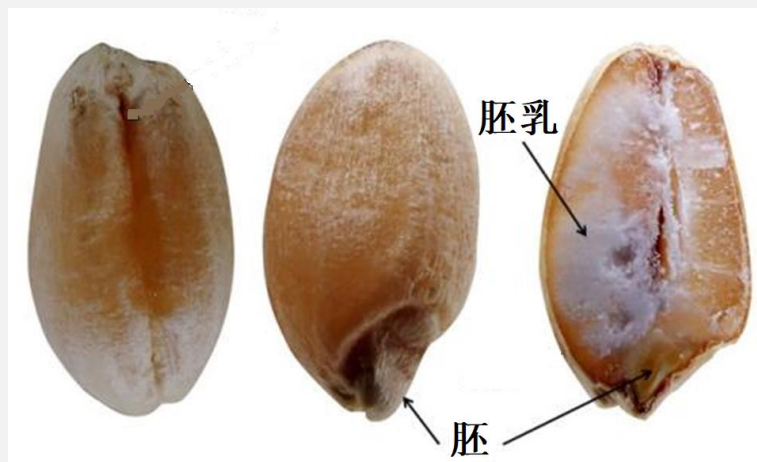
有关资料表明赤霉素还可以促进种子、块茎等休眠体的萌发。

为什么能促进种子的萌发呢？



## 1. 赤霉素的发现及作用

资料 种子中的赤霉素主要来自胚，它可促进种子等休眠体的萌发。小麦种子的胚乳中储存大量淀粉，水解后可为胚的萌发提供充足的能源物质。

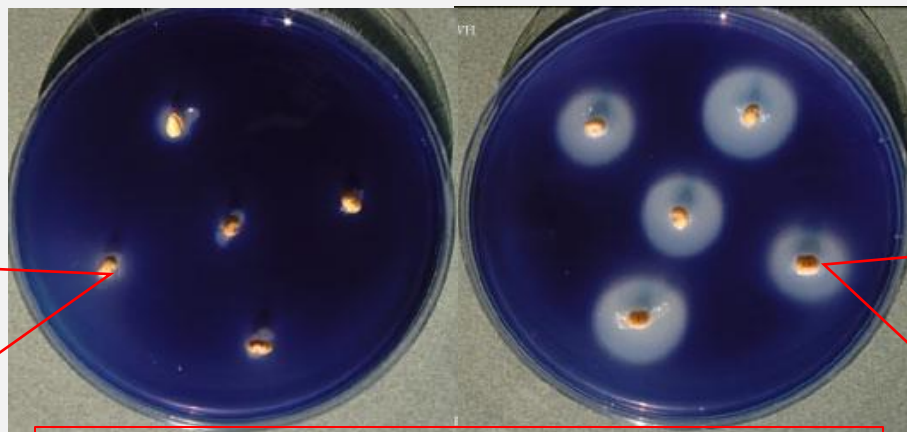




## 1. 赤霉素的发现及作用

某兴趣小组为了探究赤霉素促进种子萌发的原理，用去胚小麦种子（保留完整胚乳）做了下面的实验。

用清水  
浸泡48h，  
切半放  
入加淀  
粉的琼  
脂平板。

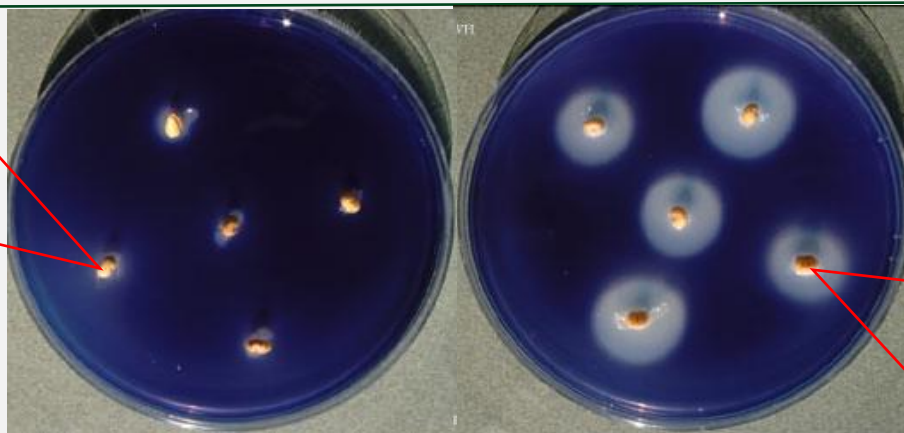


用赤霉素  
溶液浸泡  
48h，切半  
放入加淀  
粉的琼脂  
平板。

放入种子6h后，用 $I_2$ -KI溶液  
冲洗平板。

## 1. 赤霉菌的发现及作用

用清水浸泡48h，切半放入加淀粉的琼脂平板。



放入种子6h后，用 $I_2$ -KI溶液冲洗平板。

用赤霉素溶液浸泡48h，切半放入加淀粉的琼脂平板。

问题：请分析并解释实验现象，推测赤霉素是如何促进种子萌发的？

# 1. 赤霉素的发现及作用

| 激素名称 | 合成部位         | 主要作用                                             |
|------|--------------|--------------------------------------------------|
| 赤霉素  | 幼芽、幼根和未成熟的种子 | ①促进细胞伸长，从而引起茎秆伸长和植株增高；②促进细胞分裂与分化；③促进种子萌发、开花和果实发育 |

除了赤霉素，科学家又发现了细胞分裂素、脱落酸、乙烯等植物激素，同学们可阅读教材第97页，参照这种表格形式进行总结归纳。

## 2. 几种激素的合成部位及功能

| 激素名称  | 合成部位      | 主要作用                                  |
|-------|-----------|---------------------------------------|
| 细胞分裂素 | 主要是根尖     | ①促进细胞分裂；②促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成            |
| 脱落酸   | 根冠和萎蔫的叶片等 | ①抑制细胞分裂；②促进气孔关闭；③促进叶和果实的衰老和脱落；④维持种子休眠 |
| 乙烯    | 植物体的各个部位  | ①促进果实成熟；②促进开花；③促进叶、花、果实脱落；            |

## 植物激素间会不会相互影响呢？

植物体内同时存在多种激素，它们相互之间会不会有影响呢？答案是肯定的。

正是各种激素间相互影响、协调配合，才成就了植物的正常生长发育。



## 2. 植物激素间的相互作用

---

资料 在实验条件下，离体的植物细胞，在只有生长素（IAA）的条件下，会形成大量多核细胞。

如果同时存在细胞分裂素（CTK），IAA就能促进细胞迅速分裂。

- 问题：IAA和CTK如何调节细胞分裂？有什么关系？



## （1）植物激素相互作用的实例

---

只有生长素（IAA），会形成大量多核细胞；  
存在细胞分裂素（CTK）的条件下，生长素能促进细胞快速分裂。

结论：IAA促进细胞核分裂，CTK促进细胞质分裂。在促进细胞分裂方面，二者表现协同作用。





## （1）植物激素相互作用的实例

---

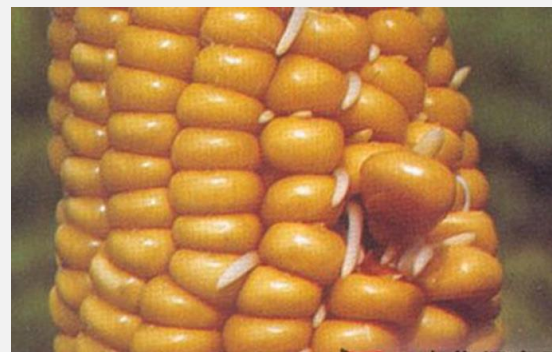
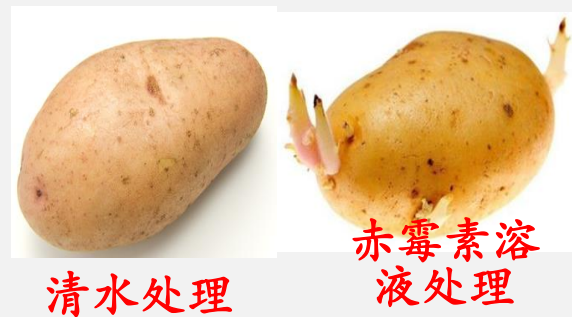
两种激素的作用效果相同，且一种对另一种有增效作用，称之为**协同作用**。

有没有两种激素**作用效果相反**的情况呢？我们来看一个典型的例子：

## (1) 植物激素相互作用的实例

资料 赤霉素处理马铃薯，可促进其发芽。

所谓胎萌现象，是指种子在脱离母体前就开始萌发的现象，脱落酸（ABA）合成缺陷型突变体经常会出现胎萌现象，而外源ABA可抑制胎萌现象。

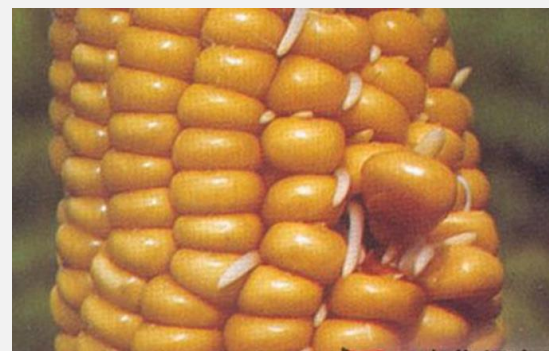
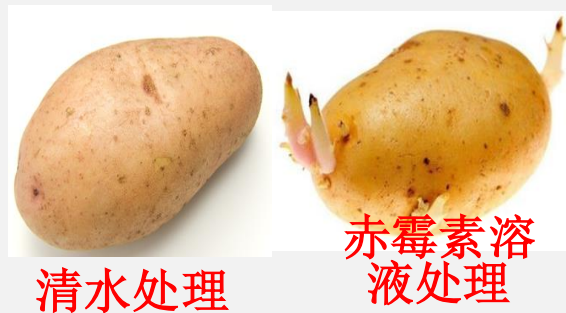


ABA合成缺陷突变体玉米的果穗

## (1) 植物激素相互作用的实例

上述资料告诉我们，赤霉素可以打破种子休眠；脱落酸可促进并维持种子休眠。二者之间作用效果相反。

如果两种激素作用效果相反，共同调节休眠体的萌发，二者的调节作用有什么特点呢？



ABA合成缺陷突变体玉米的果穗



## （1）植物激素相互作用的实例

---

资料 拟南芥GA缺陷型突变体的种子GA含量极低，在缺乏外源GA的培养基上是不能发芽的。若诱变处理，筛选出能够发芽的突变株。发现不是能合成GA的回复突变株，而是ABA缺陷型突变株。检测发现这种双突变株种子内两种激素的绝对水平都极低。只是ABA与GA的比值与野生型相同。

问题：ABA和GA调节种子萌发时有什么特点？



## (1) 植物激素相互作用的实例

---

拟南芥GA缺陷型突变体因GA含量极低而不能萌发；  
诱变后能发芽的植株并非恢复了GA合成能力，而是不能合成ABA了；其体内两种激素的绝对量都极低，但ABA与GA的比例与野生型相同。

结论：种子的休眠与萌发并非取决于两种激素的绝对量，而是由二者比例决定，ABA与GA比值较高促进休眠，反之促进萌发。



## （1）植物激素相互作用的实例

---

还有很多类似的现象，比如：

脱落酸与赤霉素的比值较高有利于黄瓜形成雌花，反之有利于形成雄花；

在植物组织培养过程中，培养基中生长素与细胞分裂素的比值较高有利于根的分化，反之有利于芽的分化。



不同激素间为何会表现出相互作用呢？

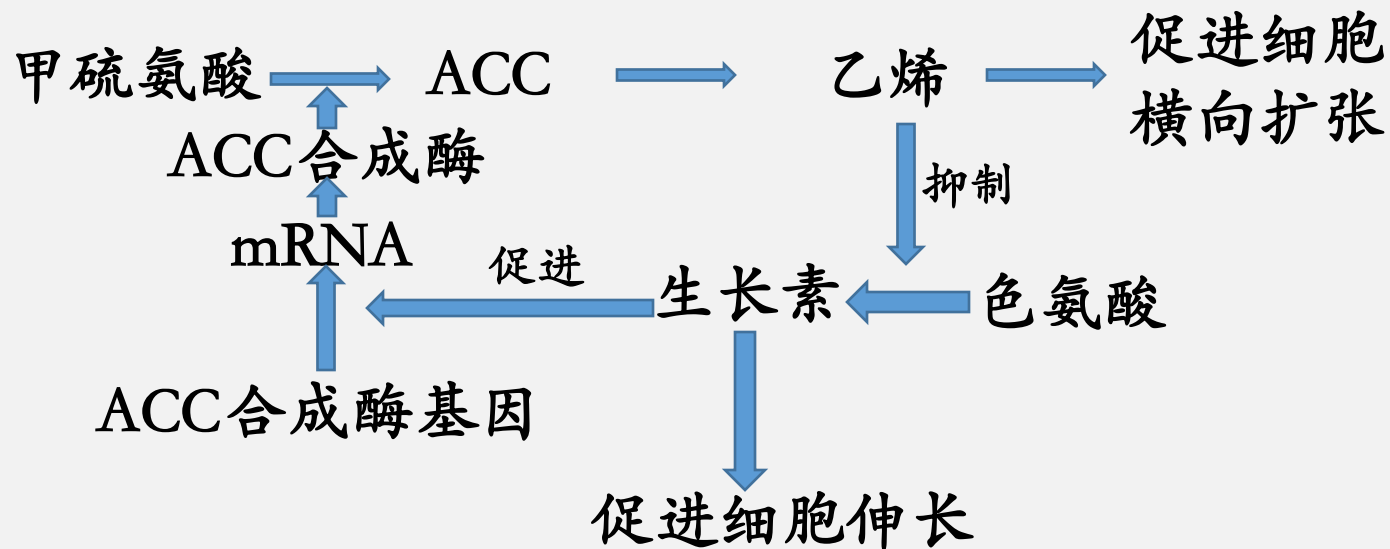
---

有些激素间表现为协同作用，有些激素间表现为作用效果相反。

这是为什么呢？

## (2) 激素间相互作用的原理

### IAA和ETH（乙烯）之间的相互作用

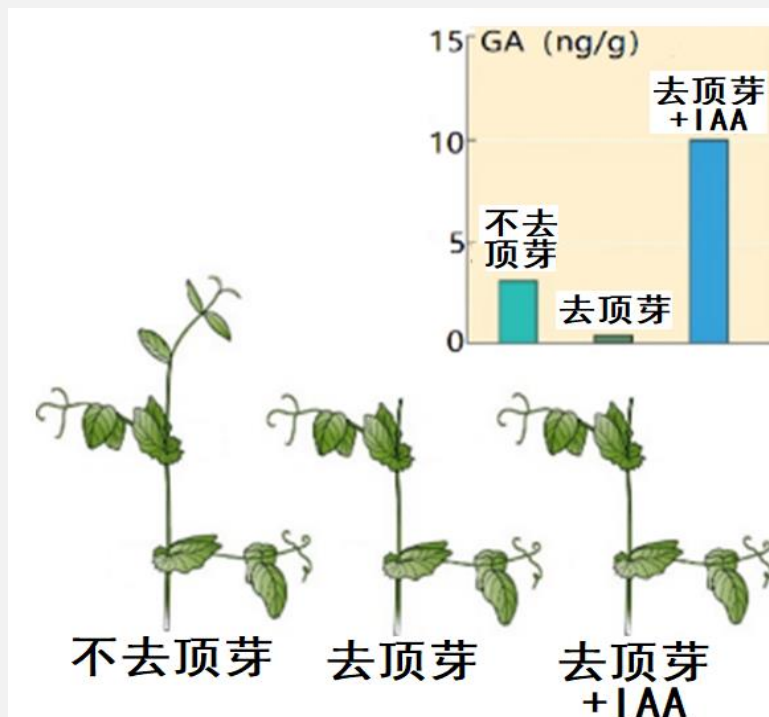




## (2) 激素间相互作用的原理

### IAA和GA之间的相互作用

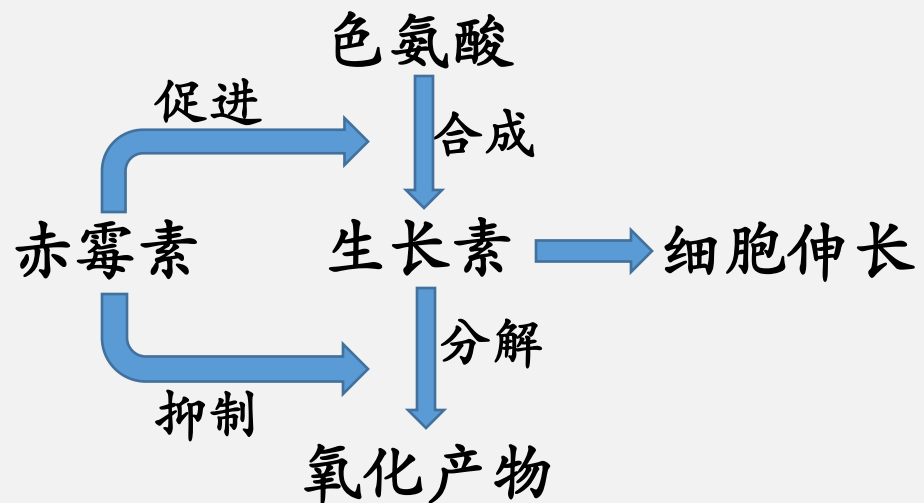
资料 ①豌豆幼苗实验



## (2) 激素间相互作用的原理

### IAA和GA之间的相互作用

#### ②GA对IAA水平的影响





## (2) 激素间相互作用的原理

---

资料① 生长素可提高赤霉素的水平；

资料② 赤霉素可提高生长素的水平。

结论：二者相互促进，因此表现为协同作用。

## (2) 激素间相互作用的原理

---



多种激素相互协调，共同调节植物的生命活动。

同学们是否会想到这样的问题：

在植物的一生当中，每种激素是否一直保持不变呢？



激素水平一直都不变吗？

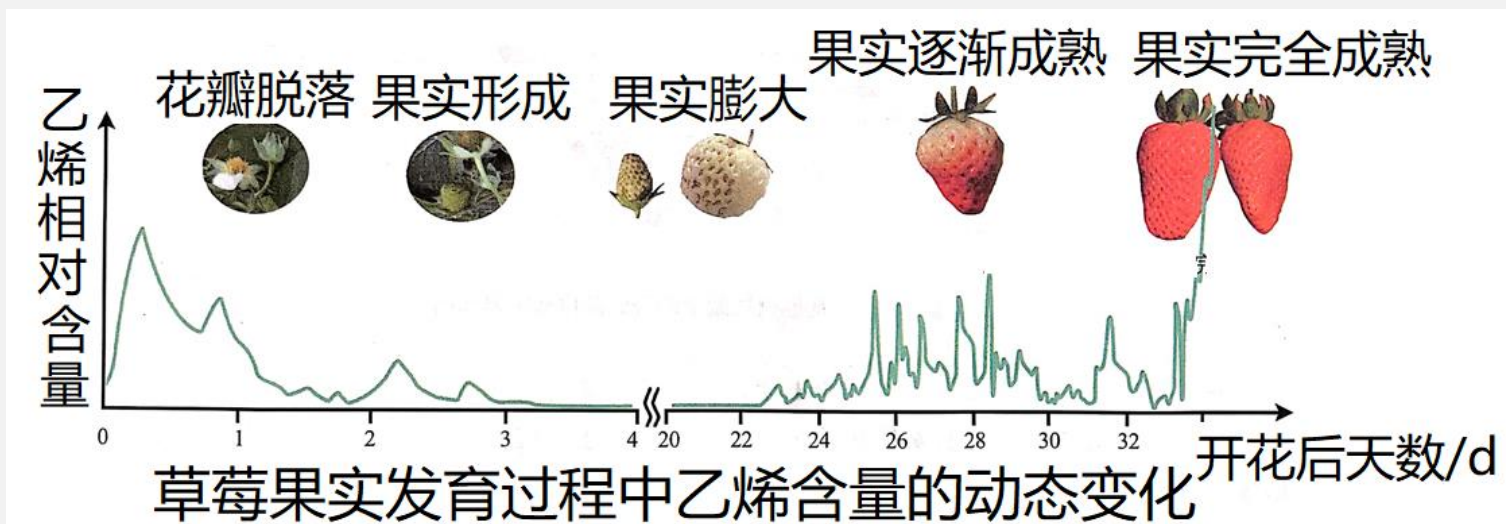
---

在植物生长发育和适应环境的过程中，各种激素水平有如下变化特点：

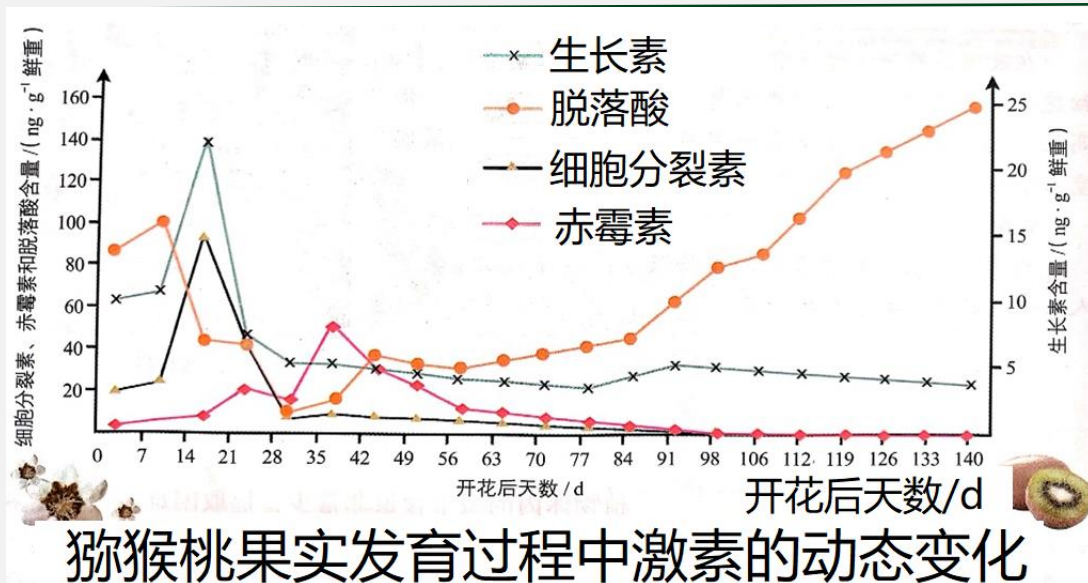
- (1) 每种激素的含量都会发生变化；
- (2) 不同激素的调节还往往表现出一定的顺序性。

为什么会这样？有什么生理意义？

### (3) 植物激素在不同发育阶段的动态



### (3) 植物激素在不同发育阶段的动态



请同学们根据上图，利用所学知识，结合科学推理，描述各种激素的动态变化与猕猴桃果实发育的相关性？



## 小结

---

1. 除了生长素以外，植物体内还有赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等多种激素。
2. 植物体内多种激素之间具有复杂的相互关系，植物的生长发育往往取决于激素之间的比例关系，而不是某种激素的绝对含量。并且在调节过程中，不同激素的调节往往表现出一定顺序性。